

SOAL TRYOUT OSN-P MATEMATIKA SD

17 - 19 JULI 2026

1. Terdapat tiga buah rak buku, yaitu Rak P, Rak Q, dan Rak R. Banyak buku di Rak Q adalah 7 buah lebihnya dari dua kali banyak buku di Rak P. Banyak buku di Rak R adalah 5 buah kurangnya dari tiga kali banyak buku di Rak Q. Jika total keseluruhan buku di ketiga rak tersebut adalah 131 buah, tentukan selisih banyak buku antara Rak R dan Rak P.

Pembahasan:

Misalkan:

- P = banyak buku di Rak P
- Q = banyak buku di Rak Q
- R = banyak buku di Rak R

Berdasarkan informasi pada soal, kita dapat membuat persamaan matematis sebagai berikut:

$$Q = 2P + 7 \quad \dots \text{(Persamaan 1)}$$

$$R = 3Q - 5 \quad \dots \text{(Persamaan 2)}$$

$$P + Q + R = 131 \quad \dots \text{(Persamaan 3)}$$

Substitusikan Persamaan 1 ke dalam Persamaan 2 untuk menyatakan R dalam variabel P :

$$R = 3(2P + 7) - 5$$

$$R = 6P + 21 - 5$$

$$R = 6P + 16$$

Selanjutnya, substitusikan nilai Q dan R tersebut ke dalam Persamaan 3 (total buku):

$$P + Q + R = 131$$

$$P + (2P + 7) + (6P + 16) = 131$$

$$9P + 23 = 131$$

$$9P = 131 - 23$$

$$9P = 108$$

$$P = 12$$

Setelah nilai P diketahui, kita dapat mencari nilai R :

$$R = 6P + 16$$

$$R = 6(12) + 16$$

$$R = 72 + 16$$

$$R = 88$$

Selisih banyak buku antara Rak R dan Rak P adalah:

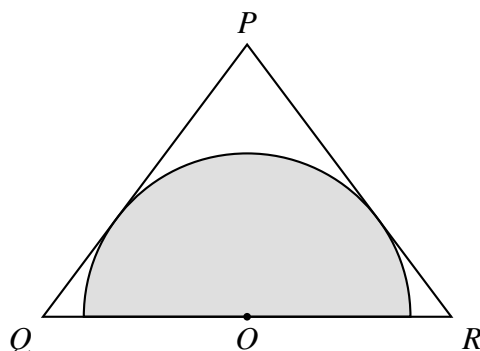
$$\text{Selisih} = R - P$$

$$\text{Selisih} = 88 - 12$$

$$\text{Selisih} = 76$$

Jadi, selisih banyak buku antara Rak R dan Rak P adalah 76 buah.

2. Diberikan sebuah segitiga sama kaki PQR dengan panjang sisi $PQ = PR = 25$ cm dan panjang sisi alas $QR = 30$ cm. Sebuah setengah lingkaran diletakkan di dalam segitiga tersebut sedemikian rupa sehingga titik pusatnya (titik O) berada tepat di tengah-tengah sisi alas QR . Setengah lingkaran tersebut menyinggung sisi PQ dan sisi PR .



Jika luas daerah di dalam segitiga PQR yang berada di luar setengah lingkaran tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk $A - B\pi \text{ cm}^2$, tentukan nilai dari $A + B$.

Pembahasan:

Misalkan O adalah titik tengah dari sisi alas QR , maka $OQ = OR = 15$ cm. Garis PO adalah tinggi segitiga PQR yang tegak lurus terhadap alas QR .

Langkah 1: Mencari tinggi segitiga PQR

Gunakan Teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku POQ :

$$\begin{aligned} PO &= \sqrt{PQ^2 - OQ^2} \\ PO &= \sqrt{25^2 - 15^2} \\ PO &= \sqrt{625 - 225} \\ PO &= \sqrt{400} = 20 \text{ cm} \end{aligned}$$

Langkah 2: Menghitung luas keseluruhan segitiga PQR

$$\begin{aligned} \text{Luas } PQR &= \frac{1}{2} \times \text{alas} \times \text{tinggi} \\ \text{Luas } PQR &= \frac{1}{2} \times 30 \times 20 = 300 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

Langkah 3: Mencari jari-jari setengah lingkaran (r)

Tinjau segitiga siku-siku POQ . Luas segitiga POQ adalah setengah dari luas segitiga PQR , yaitu 150 cm^2 . Karena setengah lingkaran menyinggung sisi PQ , maka jari-jari (r) yang ditarik dari titik pusat O ke sisi PQ akan tegak lurus dengan sisi PQ . Ini berarti r dapat bertindak sebagai garis tinggi segitiga POQ jika sisi PQ dianggap sebagai alas.

$$\begin{aligned} \text{Luas } POQ &= \frac{1}{2} \times PQ \times r \\ 150 &= \frac{1}{2} \times 25 \times r \\ 150 &= 12,5 \times r \\ r &= \frac{150}{12,5} = 12 \text{ cm} \end{aligned}$$

Langkah 4: Menghitung luas setengah lingkaran

$$\text{Luas Setengah Lingkaran} = \frac{1}{2} \times \pi \times r^2$$

$$\text{Luas Setengah Lingkaran} = \frac{1}{2} \times \pi \times 12^2$$

$$\text{Luas Setengah Lingkaran} = \frac{1}{2} \times 144 \times \pi = 72\pi \text{ cm}^2$$

Langkah 5: Menentukan nilai $A + B$

Luas daerah di dalam segitiga yang berada di luar setengah lingkaran adalah:

$$\text{Luas Sisa} = \text{Luas } PQR - \text{Luas Setengah Lingkaran}$$

$$\text{Luas Sisa} = 300 - 72\pi$$

Berdasarkan format $A - B\pi$, maka diperoleh nilai $A = 300$ dan $B = 72$.

$$A + B = 300 + 72 = 372$$

Jadi, nilai dari $A + B$ adalah 372.

3. Diketahui sebuah persamaan operasi hitung campuran sebagai berikut:

$$\left(2\frac{1}{4} + 1,75\right) \times m - 60\% \times 150 = 2,5 \times 12$$

Tentukan bilangan bulat positif m yang memenuhi persamaan tersebut.

Pembahasan:

Untuk menyelesaikan persamaan tersebut, kita dapat menyederhanakan bentuk operasi pada setiap bagian terlebih dahulu.

Langkah 1: Menyelesaikan operasi di dalam tanda kurung

Agar lebih mudah dijumlahkan, ubah pecahan campuran menjadi bentuk desimal (atau sebaliknya):

$$\begin{aligned}2\frac{1}{4} &= 2 + 0,25 = 2,25 \\2,25 + 1,75 &= 4\end{aligned}$$

Langkah 2: Menyelesaikan operasi perkalian persentase dan desimal

$$60\% \times 150 = \frac{60}{100} \times 150 = 90$$

$$2,5 \times 12 = \frac{25}{10} \times 12 = 30$$

Langkah 3: Memasukkan kembali hasil hitungan ke dalam persamaan

Setelah semua bagian disederhanakan, persamaan aljabarnya menjadi sangat sederhana:

$$\begin{aligned}4 \times m - 90 &= 30 \\4m &= 30 + 90 \\4m &= 120 \\m &= \frac{120}{4} \\m &= 30\end{aligned}$$

Jadi, bilangan bulat positif m yang memenuhi persamaan tersebut adalah 30.

4. Sekumpulan data terdiri dari 8 bilangan asli. Diketahui rata-rata dari kedelapan bilangan tersebut adalah 20, median dari sekumpulan data tersebut adalah 18, dan memiliki modus tunggal yang bernilai 15. Tentukan nilai maksimum yang mungkin untuk data terbesar dari kumpulan tersebut!

Pembahasan:

Misalkan ke-8 bilangan asli tersebut telah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar:

$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8$

Langkah 1: Menentukan total jumlah data

Rata-rata ke-8 bilangan adalah 20, maka total jumlah seluruh data adalah:

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 + x_8 &= 8 \times 20 \\ \text{Total} &= 160\end{aligned}$$

Langkah 2: Menganalisis Median

Karena banyak data genap ($n = 8$), median berada di antara suku ke-4 dan ke-5.

$$\begin{aligned}\frac{x_4 + x_5}{2} &= 18 \\ x_4 + x_5 &= 36\end{aligned}$$

Langkah 3: Menganalisis Modus dan Strategi Meminimalkan Data

Agar nilai data terbesar (x_8) menjadi **maksimum**, kita harus membuat jumlah 7 data lainnya menjadi **seminimum mungkin**. Syarat yang harus dipenuhi:

- Bilangan asli terkecil adalah 1.
- Modus tunggal adalah 15. Artinya, 15 harus muncul paling sering.
- Untuk meminimalkan jumlah keseluruhan, biarkan 15 muncul cukup **2 kali** saja, dan angka lainnya muncul masing-masing maksimal 1 kali (tidak ada yang boleh berulang selain 15).

Agar x_1 dan x_2 bisa diisi dengan bilangan yang sangat kecil (yaitu 1 dan 2), kita tempatkan modus 15 tepat di posisi x_3 dan x_4 .

$$x_4 = 15$$

Dari persamaan median, kita bisa menentukan x_5 :

$$\begin{aligned}15 + x_5 &= 36 \\ x_5 &= 21\end{aligned}$$

Langkah 4: Menentukan susunan nilai minimum untuk 7 data pertama

Dengan $x_3 = 15, x_4 = 15$, dan $x_5 = 21$, kita isi sisa data dengan bilangan asli terkecil yang mungkin dan tidak boleh berulang:

- $x_1 = 1$
- $x_2 = 2$
- $x_6 = 22$ (nilai bilangan asli terkecil setelah $x_5 = 21$)
- $x_7 = 23$ (nilai bilangan asli terkecil setelah $x_6 = 22$)

Susunan 7 data terkecil yang valid adalah: 1, 2, 15, 15, 21, 22, 23.

Mari kita jumlahkan ketujuh data tersebut:

$$\text{Jumlah 7 data} = 1 + 2 + 15 + 15 + 21 + 22 + 23$$

$$\text{Jumlah 7 data} = 99$$

Langkah 5: Menghitung nilai maksimum x_8

$$\text{Total} = 99 + x_8$$

$$160 = 99 + x_8$$

$$x_8 = 160 - 99$$

$$x_8 = 61$$

(Uji kebenaran: Susunan data 1, 2, 15, 15, 21, 22, 23, 61 memiliki rata-rata 20, median 18, dan modus tunggal 15. Seluruh syarat terpenuhi dengan sempurna).

Jadi, nilai maksimum yang mungkin untuk data terbesar dari kumpulan tersebut adalah 61.

5. Seorang siswa akan menyusun jadwal kegiatan ekstrakurikuler. Ia harus memilih 2 jenis olahraga dari 5 pilihan olahraga yang tersedia, serta memilih 3 jenis kesenian dari 6 pilihan kesenian yang tersedia. Diketahui bahwa jadwal olahraga Renang dan kesenian Tari dilaksanakan pada waktu yang persis bersamaan, sehingga siswa tersebut **tidak boleh** memilih keduanya secara bersamaan. Tentukan banyaknya cara siswa tersebut memilih susunan kegiatan ekstrakurikuler!

Pembahasan:

Untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat menggunakan pendekatan komplemen, yaitu menghitung total seluruh kemungkinan pilihan (tanpa syarat bentrok), kemudian dikurangi dengan banyak cara ketika olahraga Renang dan kesenian Tari terpilih secara bersamaan (kondisi yang dilarang).

Langkah 1: Menghitung total cara memilih tanpa syarat

- Banyak cara memilih 2 olahraga dari 5 pilihan:

$$C(5,2) = \frac{5!}{2!(5-2)!} = \frac{5 \times 4}{2 \times 1} = 10 \text{ cara}$$

- Banyak cara memilih 3 kesenian dari 6 pilihan:

$$C(6,3) = \frac{6!}{3!(6-3)!} = \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1} = 20 \text{ cara}$$

Total cara kombinasi tanpa memedulikan syarat bentrok adalah:

$$\text{Total awal} = 10 \times 20 = 200 \text{ cara}$$

Langkah 2: Menghitung total cara yang melanggar syarat (Renang dan Tari terpilih bersamaan) Jika siswa tersebut memaksa memilih Renang dan Tari, maka:

- Karena Renang sudah pasti terpilih, ia tinggal memilih $2 - 1 = 1$ olahraga lagi dari sisa $5 - 1 = 4$ pilihan olahraga:

$$C(4,1) = 4 \text{ cara}$$

- Karena Tari sudah pasti terpilih, ia tinggal memilih $3 - 1 = 2$ kesenian lagi dari sisa $6 - 1 = 5$ pilihan kesenian:

$$C(5,2) = \frac{5!}{2!(5-2)!} = 10 \text{ cara}$$

Banyak cara kombinasi saat jadwal bentrok terjadi adalah:

$$\text{Total dilarang} = 4 \times 10 = 40 \text{ cara}$$

Langkah 3: Menentukan banyak cara yang memenuhi syarat

$$\text{Cara valid} = \text{Total awal} - \text{Total dilarang}$$

$$\text{Cara valid} = 200 - 40$$

$$\text{Cara valid} = 160$$

Jadi, banyaknya cara siswa tersebut memilih susunan kegiatan ekstrakurikuler adalah 160 cara.

6. Jarak antara Kota P dan Kota Q adalah 180 km. Sebuah bus berangkat dari Kota P menuju Kota Q pada pukul 07.00 dengan kecepatan konstan 40 km/jam. Tiga puluh menit kemudian, sebuah mobil sedan berangkat dari Kota P melalui jalur yang sama menuju Kota Q dengan kecepatan konstan 60 km/jam. Sesampainya di Kota Q, mobil sedan tersebut langsung putar balik menuju Kota P tanpa berhenti. Setelah berapa menitkah (dihitung sejak keberangkatan bus) kedua kendaraan tersebut akan berpapasan untuk yang **kedua** kalinya?

Pembahasan:

Berpapasan yang pertama terjadi saat mobil sedan menyusul bus. Berpapasan yang kedua terjadi saat mobil sedan sudah berbalik arah dari Kota Q dan kembali bertemu dengan bus. Kita akan memecah pergerakan ini ke dalam beberapa fase waktu.

Langkah 1: Menganalisis perjalanan mobil sedan ke Kota Q

Mobil sedan menempuh jarak 180 km dengan kecepatan 60 km/jam. Waktu tempuh sedan untuk sampai ke Kota Q adalah:

$$\begin{aligned}\text{Waktu Sedan} &= \frac{\text{Jarak}}{\text{Kecepatan Sedan}} \\ \text{Waktu Sedan} &= \frac{180}{60} = 3 \text{ jam}\end{aligned}$$

Karena mobil sedan berangkat 30 menit (0,5 jam) **setelah** bus, maka saat mobil sedan tiba di Kota Q, bus tersebut telah melakukan perjalanan selama:

$$\begin{aligned}\text{Waktu tempuh Bus} &= 3 \text{ jam} + 0,5 \text{ jam} \\ \text{Waktu tempuh Bus} &= 3,5 \text{ jam}\end{aligned}$$

Langkah 2: Menentukan posisi bus saat sedan putar balik

Saat sedan tiba di Kota Q dan bersiap putar balik, kita hitung sejauh mana bus telah melaju dalam waktu 3,5 jam:

$$\begin{aligned}\text{Jarak Bus} &= \text{Kecepatan Bus} \times \text{Waktu tempuh Bus} \\ \text{Jarak Bus} &= 40 \times 3,5 \\ \text{Jarak Bus} &= 140 \text{ km}\end{aligned}$$

Artinya, posisi bus berada di 140 km dari Kota P. Karena Kota Q berjarak 180 km, maka sisa jarak yang memisahkan bus dan mobil sedan saat itu adalah:

$$\text{Jarak pemisah} = 180 \text{ km} - 140 \text{ km} = 40 \text{ km}$$

Langkah 3: Menghitung waktu berpapasan (saling mendekat)

Kini mobil sedan bergerak dari Kota Q ke arah Kota P (kecepatan 60 km/jam), sedangkan bus masih bergerak dari Kota P ke arah Kota Q (kecepatan 40 km/jam). Keduanya bergerak saling mendekat menempuh sisa jarak 40 km.

$$\begin{aligned}\text{Kecepatan Relatif} &= 40 + 60 = 100 \text{ km/jam} \\ \text{Waktu Berpapasan} &= \frac{\text{Jarak pemisah}}{\text{Kecepatan Relatif}} \\ \text{Waktu Berpapasan} &= \frac{40}{100} = 0,4 \text{ jam}\end{aligned}$$

Kita ubah 0,4 jam ke dalam satuan menit:

$$0,4 \text{ jam} \times 60 \text{ menit/jam} = 24 \text{ menit}$$

Langkah 4: Menghitung total waktu sejak keberangkatan bus

$$\text{Total Waktu} = \text{Waktu bus melaju awal} + \text{Waktu berpapasan}$$

$$\text{Total Waktu} = 3,5 \text{ jam} + 24 \text{ menit}$$

$$\text{Total Waktu} = (3,5 \times 60 \text{ menit}) + 24 \text{ menit}$$

$$\text{Total Waktu} = 210 \text{ menit} + 24 \text{ menit}$$

$$\text{Total Waktu} = 234 \text{ menit}$$

Jadi, kedua kendaraan tersebut akan berpapasan untuk kedua kalinya pada menit ke-234 sejak bus diberangkatkan.

7. Tentukan bilangan bulat positif terkecil yang hanya terdiri dari angka 2 dan 4, serta habis dibagi 72.

Pembahasan:

Agar sebuah bilangan habis dibagi 72, bilangan tersebut harus memenuhi dua syarat keterbagian secara bersamaan, yaitu: habis dibagi 8 dan habis dibagi 9 (karena 8 dan 9 saling lepas atau FPB-nya 1).

Langkah 1: Menganalisis syarat habis dibagi 8

Sebuah bilangan habis dibagi 8 apabila 3 angka terakhirnya habis dibagi 8. Karena bilangan hanya boleh dibentuk dari angka 2 dan 4, mari kita daftar kemungkinan kombinasi 3 angka terakhir:

- $222 \div 8 = 27,75$ (Tidak memenuhi)
- $224 \div 8 = 28$ (**Memenuhi**)
- $242 \div 8 = 30,25$ (Tidak memenuhi)
- $244 \div 8 = 30,5$ (Tidak memenuhi)
- $422 \div 8 = 52,75$ (Tidak memenuhi)
- $424 \div 8 = 53$ (**Memenuhi**)
- $442 \div 8 = 55,25$ (Tidak memenuhi)
- $444 \div 8 = 55,5$ (Tidak memenuhi)

Jadi, bilangan tersebut harus berakhiran **224** atau **424**.

Langkah 2: Menganalisis syarat habis dibagi 9

Sebuah bilangan habis dibagi 9 apabila jumlah seluruh angka penyusunnya adalah kelipatan 9 (seperti 9, 18, 27, dst). Kita akan menguji dua akhiran yang ditemukan pada Langkah 1 untuk mencari bilangan terkecil (digit paling sedikit).

Kasus 1: Jika berakhiran 224

- Jumlah angka sementara = $2 + 2 + 4 = 8$.
- Agar totalnya menjadi kelipatan 9 terdekat (yaitu 18), kita butuh tambahan angka di depan yang jumlahnya $18 - 8 = 10$.
- Kombinasi angka 2 dan 4 yang jumlahnya 10 dengan digit paling sedikit adalah tiga angka: 4, 4, dan 2.
- Agar nilainya menjadi yang terkecil, susun dari yang terkecil: 244.
- Bilangan yang terbentuk: **244224** (6 digit).

Kasus 2: Jika berakhiran 424

- Jumlah angka sementara = $4 + 2 + 4 = 10$.
- Agar totalnya menjadi kelipatan 9 terdekat (yaitu 18), kita butuh tambahan angka di depan yang jumlahnya $18 - 10 = 8$.
- Kombinasi angka 2 dan 4 yang jumlahnya 8 dengan digit paling sedikit adalah dua angka: 4 dan 4.
- Bilangan yang terbentuk: **44424** (5 digit).

Langkah 3: Menentukan yang terkecil

Karena 44424 memiliki jumlah digit yang lebih sedikit dibandingkan 244224, maka nilainya pasti lebih kecil. *(Uji: $44424 \div 72 = 617$)*

Jadi, bilangan bulat positif terkecil yang memenuhi kriteria tersebut adalah 44424.

8. Tiga tahun yang lalu, umur seorang kakek adalah 5 kali umur cucu laki-lakinya. Diketahui bahwa saat ini, jumlah umur mereka berdua adalah 78 tahun. Tentukan selisih umur kakek dan cucu tersebut saat ini!

Pembahasan:

Langkah 1: Membuat pemisalan pada masa lalu

Misalkan:

- K = umur kakek 3 tahun yang lalu
- C = umur cucu 3 tahun yang lalu

Berdasarkan informasi pertama, kita peroleh persamaan:

$$K = 5C \quad \dots \text{(Persamaan 1)}$$

Langkah 2: Menganalisis kondisi saat ini

Umur mereka saat ini otomatis bertambah 3 tahun dari umur pada masa lalu.

- Umur kakek saat ini = $K + 3$
- Umur cucu saat ini = $C + 3$

Diketahui jumlah umur mereka saat ini adalah 78 tahun, maka:

$$\begin{aligned}(K + 3) + (C + 3) &= 78 \\ K + C + 6 &= 78 \\ K + C &= 78 - 6 \\ K + C &= 72 \quad \dots \text{(Persamaan 2)}\end{aligned}$$

Langkah 3: Menentukan umur masing-masing 3 tahun yang lalu

Substitusikan Persamaan 1 ke dalam Persamaan 2:

$$\begin{aligned}5C + C &= 72 \\ 6C &= 72 \\ C &= \frac{72}{6} \\ C &= 12 \text{ tahun}\end{aligned}$$

Setelah nilai C diketahui, kita dapat mencari nilai K :

$$\begin{aligned}K &= 5 \times 12 \\ K &= 60 \text{ tahun}\end{aligned}$$

Langkah 4: Menghitung selisih umur

Dalam konsep perbandingan umur, selisih umur dua orang **tidak akan pernah berubah** sampai kapan pun. Oleh karena itu, selisih umur mereka saat ini pasti sama dengan selisih umur mereka 3 tahun yang lalu.

$$\begin{aligned}\text{Selisih Umur} &= K - C \\ \text{Selisih Umur} &= 60 - 12 \\ \text{Selisih Umur} &= 48 \text{ tahun}\end{aligned}$$

(Uji pembuktian: Umur kakek saat ini adalah $60 + 3 = 63$ tahun, dan cucu $12 + 3 = 15$ tahun. Selisihnya $63 - 15 = 48$ tahun. Terbukti sama.)

Jadi, selisih umur kakek dan cucu tersebut saat ini adalah 48 tahun.

9. Sebuah toko roti menjual tiga jenis roti, yaitu Roti Cokelat, Roti Keju, dan Roti Pisang. Seseorang datang untuk membeli roti-roti tersebut. Ia berencana membeli **paling banyak 12 buah** roti. Agar dapat mencicipi semua rasa, ia memastikan harus membeli **sekurang-kurangnya 1 buah** untuk setiap jenis roti. Berapa banyak kemungkinan komposisi pembelian roti yang bisa dilakukan oleh orang tersebut?

Pembahasan:

Langkah 1: Memenuhi syarat wajib terlebih dahulu

Orang tersebut harus membeli paling sedikit 1 Roti Cokelat, 1 Roti Keju, dan 1 Roti Pisang. Artinya, 3 buah roti sudah pasti dibeli. Karena ia berencana membeli paling banyak 12 roti, maka sisa roti tambahan yang *bebas* ia pilih adalah mulai dari 0 buah hingga maksimal 9 buah ($12 - 3 = 9$).

Langkah 2: Menghitung banyak kemungkinan komposisi

Untuk menentukan komposisi dari sisa roti, kita bisa menghitungnya berdasarkan berapa banyak tambahan roti yang dibeli. Banyak cara membagikan n buah benda ke dalam 3 jenis pilihan akan selalu mengikuti pola **Bilangan Segitiga**.

- Tambah 0 roti = 1 cara
- Tambah 1 roti = 3 cara
- Tambah 2 roti = 6 cara
- Tambah 3 roti = 10 cara
- Tambah 4 roti = 15 cara
- Tambah 5 roti = 21 cara
- Tambah 6 roti = 28 cara
- Tambah 7 roti = 36 cara
- Tambah 8 roti = 45 cara
- Tambah 9 roti = 55 cara

Langkah 3: Menjumlahkan seluruh cara

$$\text{Total Kemungkinan} = 1 + 3 + 6 + 10 + 15 + 21 + 28 + 36 + 45 + 55$$

$$\text{Total Kemungkinan} = 220$$

Alternatif Cara Cepat (Kombinatorika):

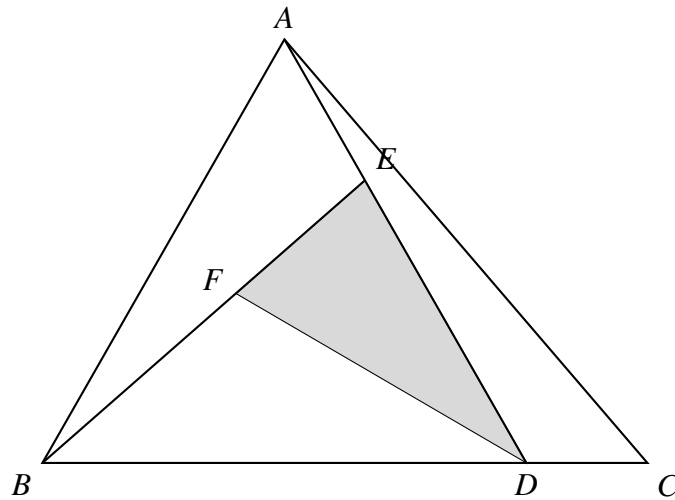
Dalam matematika OSN, masalah menentukan komposisi bebas dengan batas maksimal dapat diselesaikan menggunakan rumus kombinasi *Stars and Bars* dengan variabel semu (dummy variable).

Memilih maksimal 9 roti tambahan dari 3 rasa setara dengan membagikan tepat 9 benda ke dalam 4 kotak (kotak ke-4 mewakili ”kuota roti yang tidak jadi dibeli”). Banyak jenis kotak/variabel (k) = 4, banyak benda (n) = 9.

$$\begin{aligned} C(n+k-1, k-1) &= C(9+4-1, 4-1) \\ &= C(12, 3) \\ &= \frac{12 \times 11 \times 10}{3 \times 2 \times 1} \\ &= 2 \times 11 \times 10 \\ &= 220 \text{ cara} \end{aligned}$$

Jadi, terdapat 220 kemungkinan komposisi pembelian roti yang bisa dilakukan.

10. Diberikan sebuah segitiga sembarang ABC . Titik D terletak pada sisi BC sedemikian rupa sehingga perbandingan panjang $BD : DC = 4 : 1$. Titik E terletak pada garis AD dengan perbandingan panjang $AE : ED = 1 : 2$. Kemudian, sebuah titik F diletakkan pada garis BE sehingga perbandingan $BF : FE = 3 : 2$.



Jika diketahui luas keseluruhan dari segitiga ABC adalah 150 cm^2 , tentukan luas daerah segitiga DEF (yang diarsir).

Pembahasan:

Prinsip utama yang digunakan adalah: *Jika dua buah segitiga memiliki tinggi yang sama, maka perbandingan luas kedua segitiga tersebut sama dengan perbandingan panjang alasnya.*

Kita akan mencari luas segitiga secara bertahap dari yang terbesar hingga ke bagian yang diarsir.

Langkah 1: Mencari luas segitiga ABD

Segitiga ABD dan ABC memiliki tinggi yang sama (jika ditarik dari titik A ke alas BC). Diketahui perbandingan $BD : DC = 4 : 1$, artinya panjang BD adalah $\frac{4}{4+1} = \frac{4}{5}$ dari panjang total BC .

$$\text{Luas } ABD = \frac{4}{5} \times \text{Luas } ABC$$

$$\text{Luas } ABD = \frac{4}{5} \times 150$$

$$\text{Luas } ABD = 120 \text{ cm}^2$$

Langkah 2: Mencari luas segitiga BED

Sekarang perhatikan segitiga ABD . Titik E membagi garis AD dengan perbandingan $AE : ED = 1 : 2$. Segitiga BED dan ABD memiliki tinggi yang sama jika ditarik dari titik B ke alas AD . Panjang ED adalah $\frac{2}{1+2} = \frac{2}{3}$ dari panjang AD .

$$\text{Luas } BED = \frac{2}{3} \times \text{Luas } ABD$$

$$\text{Luas } BED = \frac{2}{3} \times 120$$

$$\text{Luas } BED = 80 \text{ cm}^2$$

Langkah 3: Mencari luas segitiga DEF (Daerah yang diarsir)

Perhatikan segitiga BED . Titik F membagi garis BE dengan perbandingan $BF : FE = 3 : 2$. Segitiga DEF dan BED berbagi tinggi yang sama jika ditarik dari titik D ke alas BE . Panjang FE adalah $\frac{2}{3+2} = \frac{2}{5}$ dari panjang BE .

$$\text{Luas } DEF = \frac{2}{5} \times \text{Luas } BED$$

$$\text{Luas } DEF = \frac{2}{5} \times 80$$

$$\text{Luas } DEF = 32 \text{ cm}^2$$

Jadi, luas daerah segitiga DEF yang diarsir adalah 32 cm^2 .

11. Diketahui sebuah bilangan asli K merupakan kelipatan dari 30. Jika bilangan K memiliki tepat 24 buah faktor positif yang berbeda, tentukan nilai terkecil yang mungkin untuk bilangan K .

Pembahasan:

Langkah 1: Mengurai faktor prima dasar

Karena K adalah kelipatan dari 30, dan faktorisasi prima dari 30 adalah $2 \times 3 \times 5$, maka bilangan K setidaknya harus memiliki faktor prima 2, 3, dan 5. Bentuk faktorisasi prima dari K dapat dituliskan sebagai:

$$K = 2^a \times 3^b \times 5^c \times p^d \dots$$

dengan syarat nilai pangkat minimal $a \geq 1, b \geq 1$, dan $c \geq 1$.

Langkah 2: Menganalisis rumus banyak faktor positif

Banyaknya faktor positif dari suatu bilangan dirumuskan dengan mengalikan setiap pangkat bilangan primanya yang sudah ditambah 1.

$$\text{Banyak faktor} = (a+1) \times (b+1) \times (c+1) \times (d+1) \dots = 24$$

Karena $a, b, c \geq 1$, maka nilai $(a+1), (b+1)$, dan $(c+1)$ masing-masing minimal adalah 2. Ini berarti kita harus memecah angka 24 menjadi perkalian dari setidaknya 3 buah bilangan yang bernilai 2 atau lebih.

Langkah 3: Menguji kombinasi perkalian 24 untuk mencari nilai minimum

Kita akan mendata semua cara memecah 24 menjadi perkalian 3 bilangan atau lebih, lalu menyusun pangkatnya agar nilai K menjadi sekecil mungkin. (*Strategi minimasi: pangkat terbesar harus selalu dipasangkan dengan bilangan prima pokok terkecil*).

- **Kemungkinan 1: Dipecah menjadi 3 bilangan ($6 \times 2 \times 2$)**

Artinya susunan pangkat aslinya adalah 5, 1, dan 1.

$$K = 2^5 \times 3^1 \times 5^1 = 32 \times 3 \times 5 = 480$$

- **Kemungkinan 2: Dipecah menjadi 3 bilangan ($4 \times 3 \times 2$)**

Artinya susunan pangkat aslinya adalah 3, 2, dan 1.

$$K = 2^3 \times 3^2 \times 5^1 = 8 \times 9 \times 5 = 360$$

- **Kemungkinan 3: Dipecah menjadi 4 bilangan ($3 \times 2 \times 2 \times 2$)**

Artinya susunan pangkat aslinya adalah 2, 1, 1, dan 1.

Karena kita butuh 4 bilangan prima, kita harus memunculkan bilangan prima terkecil berikutnya setelah 5, yaitu 7.

$$K = 2^2 \times 3^1 \times 5^1 \times 7^1 = 4 \times 3 \times 5 \times 7 = 420$$

Langkah 4: Menentukan kesimpulan

Dari seluruh kemungkinan bentuk bilangan asli K yang merupakan kelipatan 30 dan memiliki tepat 24 faktor positif (yaitu 480, 360, dan 420), dapat kita lihat bahwa nilai mutlak yang paling kecil adalah 360.

Jadi, nilai terkecil yang mungkin untuk bilangan K adalah 360.

12. Rata-rata banyak mobil mainan milik 8 orang anak dalam sebuah kelompok bermain adalah 20 buah. Kemudian, ada dua anak baru yang bergabung sehingga rata-rata banyak mobil mainan dari 10 anak tersebut berubah menjadi 25 buah. Jika diketahui kedua anak baru tersebut membawa mobil mainan dengan jumlah yang sama banyak, berapakah banyak mobil mainan yang dibawa oleh masing-masing anak baru tersebut?

Pembahasan:

Langkah 1: Menghitung total mobil mainan kelompok awal

$$\text{Total Awal} = \text{Banyak anak} \times \text{Rata-rata awal}$$

$$\text{Total Awal} = 8 \times 20$$

$$\text{Total Awal} = 160 \text{ buah}$$

Langkah 2: Menghitung total mobil mainan setelah penambahan anggota

Setelah 2 anak bergabung, jumlah anak menjadi 10 orang dengan rata-rata baru 25 buah.

$$\text{Total Baru} = \text{Banyak anak seluruhnya} \times \text{Rata-rata baru}$$

$$\text{Total Baru} = 10 \times 25$$

$$\text{Total Baru} = 250 \text{ buah}$$

Langkah 3: Menentukan jumlah koleksi kedua anak baru

Jumlah mobil mainan milik kedua anak baru secara bersama-sama adalah selisih antara Total Baru dan Total Awal.

$$\text{Koleksi Dua Anak} = \text{Total Baru} - \text{Total Awal}$$

$$\text{Koleksi Dua Anak} = 250 - 160$$

$$\text{Koleksi Dua Anak} = 90 \text{ buah}$$

Langkah 4: Menentukan koleksi masing-masing anak

Karena kedua anak baru tersebut membawa mobil mainan dengan jumlah yang sama banyak, kita cukup membagi dua total koleksi mereka.

$$\text{Koleksi Masing-masing} = \frac{90}{2}$$

$$\text{Koleksi Masing-masing} = 45 \text{ buah}$$

Jadi, masing-masing anak baru tersebut membawa 45 buah mobil mainan.

13. Seorang petani memanen buah mangga di kebunnya. Ia menjual $\frac{1}{3}$ bagian dari total hasil panennya ke pasar. Dari sisanya, ia membagikan $\frac{3}{8}$ bagian kepada tetangganya. Kemudian, $\frac{2}{5}$ dari sisa mangga yang ada diolah menjadi selai, dan sisa terakhirnya ia simpan untuk dikonsumsi oleh keluarganya sendiri. Jika selisih antara berat mangga yang dijual ke pasar dan mangga yang diolah menjadi selai adalah 48 kg, tentukan total hasil panen mangga petani tersebut dalam satuan kilogram!

Pembahasan:

Misalkan total keseluruhan hasil panen mangga adalah 1 bagian utuh (atau Total). Kita akan menghitung proporsi masing-masing alokasi mangga terhadap total keseluruhan secara bertahap.

Langkah 1: Menghitung bagian yang dijual ke pasar dan sisa pertama

- Pasar = $\frac{1}{3}$ bagian.
- Sisa Pertama = $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ bagian.

Langkah 2: Menghitung bagian untuk tetangga dan sisa kedua

Mangga untuk tetangga adalah $\frac{3}{8}$ dari **Sisa Pertama**.

- Tetangga = $\frac{3}{8} \times \frac{2}{3} = \frac{6}{24} = \frac{1}{4}$ bagian.
- Sisa Kedua = Sisa Pertama – Tetangga
- Sisa Kedua = $\frac{2}{3} - \frac{1}{4} = \frac{8}{12} - \frac{3}{12} = \frac{5}{12}$ bagian.

Langkah 3: Menghitung bagian untuk selai

Mangga untuk selai adalah $\frac{2}{5}$ dari **Sisa Kedua**.

- Selai = $\frac{2}{5} \times \frac{5}{12} = \frac{10}{60} = \frac{1}{6}$ bagian.

Langkah 4: Menentukan total hasil panen dari selisih

Diketahui selisih antara mangga untuk pasar dan selai adalah 48 kg. Mari kita hitung selisih pecahannya:

$$\text{Selisih Bagian} = \text{Pasar} - \text{Selai}$$

$$\text{Selisih Bagian} = \frac{1}{3} - \frac{1}{6}$$

$$\text{Selisih Bagian} = \frac{2}{6} - \frac{1}{6} = \frac{1}{6} \text{ bagian}$$

Karena $\frac{1}{6}$ bagian dari total panen setara dengan 48 kg, maka:

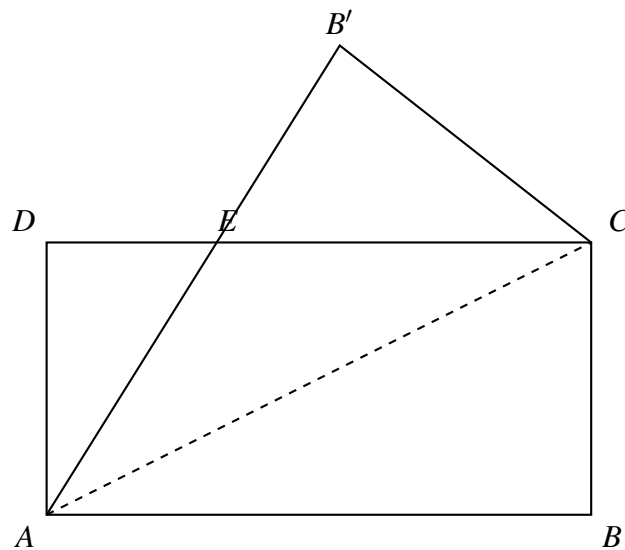
$$\frac{1}{6} \times \text{Total} = 48 \text{ kg}$$

$$\text{Total} = 48 \times 6$$

$$\text{Total} = 288 \text{ kg}$$

Jadi, total hasil panen mangga petani tersebut adalah 288 kg.

14. Diberikan sebuah kertas berbentuk persegi panjang $ABCD$. Kertas tersebut dilipat secara diagonal sepanjang garis AC sedemikian rupa sehingga titik B berpindah ke titik baru B' . Ruas garis AB' hasil lipatan tersebut memotong sisi DC di sebuah titik E , seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi di bawah ini.



Jika diketahui besar $\angle AEC$ adalah 4 kali lebih besar dari $\angle AED$, tentukan besar $\angle BAC$ dalam satuan derajat!

Pembahasan:

Langkah 1: Mengidentifikasi sudut-sudut yang sama

Misalkan besar $\angle BAC = x$.

- **Sifat Lipatan:** Segitiga $AB'C$ adalah bayangan dari segitiga ABC hasil lipatan pada sumbu AC . Maka, besar sudut lipatannya sama: $\angle B'AC = \angle BAC = x$.
- **Sifat Garis Sejajar:** Sisi AB sejajar dengan sisi DC , dan garis AC memotong keduanya. Berdasarkan sifat sudut dalam berseberangan, besar $\angle DCA$ (atau $\angle ECA$) sama dengan $\angle BAC$. Jadi, $\angle ECA = x$.

Langkah 2: Menganalisis segitiga AEC

Perhatikan $\triangle AEC$. Kita telah menemukan bahwa:

- $\angle EAC = x$ (karena $\angle EAC$ adalah bagian dari garis AB').
- $\angle ECA = x$.

Karena memiliki dua sudut alas yang sama besar (x), maka $\triangle AEC$ adalah segitiga sama kaki. Jumlah total sudut dalam segitiga adalah 180° , sehingga:

$$\begin{aligned}\angle AEC &= 180^\circ - (\angle EAC + \angle ECA) \\ \angle AEC &= 180^\circ - (x + x) \\ \angle AEC &= 180^\circ - 2x \quad \dots \text{(Persamaan 1)}\end{aligned}$$

Langkah 3: Menggunakan sifat sudut berpelurus

Titik D, E , dan C terletak pada satu garis lurus, sehingga sudut $\angle AEC$ dan $\angle AED$ saling berpelurus

(berjumlah 180°).

$$\angle AED = 180^\circ - \angle AEC$$

$$\angle AED = 180^\circ - (180^\circ - 2x)$$

$$\angle AED = 2x \quad \dots \text{ (Persamaan 2)}$$

Langkah 4: Menyelesaikan persamaan aljabar

Dari soal diketahui bahwa $\angle AEC = 4 \times \angle AED$. Substitusikan Persamaan 1 dan 2 ke dalam syarat ini:

$$180^\circ - 2x = 4 \times (2x)$$

$$180^\circ - 2x = 8x$$

$$180^\circ = 8x + 2x$$

$$10x = 180^\circ$$

$$x = \frac{180^\circ}{10}$$

$$x = 18^\circ$$

Karena kita memisalkan $\angle BAC = x$, maka besar $\angle BAC$ adalah 18° .

15. Sebuah bilangan enam angka yang habis dibagi 12 akan disusun dari himpunan angka $\{2, 3, 4, 5, 6\}$. Ketentuan penyusunan bilangan tersebut adalah sebagai berikut:

- (a) Semua angka pada himpunan tersebut harus digunakan minimal satu kali.
- (b) Setiap angka ganjil hanya boleh muncul tepat satu kali.

Berapakah banyak susunan bilangan yang mungkin dibentuk?

Pembahasan:

Langkah 1: Menentukan angka yang berulang

Karena bilangan terdiri dari 6 angka dan himpunan aslinya hanya memiliki 5 angka, maka pasti ada **tepat satu angka yang digunakan dua kali**. Berdasarkan syarat (b), angka ganjil (3 dan 5) hanya boleh muncul satu kali. Maka, angka yang berulang pasti merupakan angka genap (2, 4, atau 6).

Langkah 2: Menggunakan syarat habis dibagi 3

Agar suatu bilangan habis dibagi 12, bilangan tersebut harus habis dibagi 3 dan 4. Sebuah bilangan habis dibagi 3 jika jumlah seluruh angka penyusunnya kelipatan 3. Jumlah kelima angka dasar: $2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 20$. Kita uji angka genap mana yang jika ditambahkan menghasilkan kelipatan 3:

- Jika angka 2 yang diulang: $20 + 2 = 22$ (Bukan kelipatan 3)
- Jika angka 4 yang diulang: $20 + 4 = 24$ (**Merupakan kelipatan 3**)
- Jika angka 6 yang diulang: $20 + 6 = 26$ (Bukan kelipatan 3)

Maka, angka penyusun yang pasti digunakan adalah: $\{2, 3, 4, 4, 5, 6\}$.

Langkah 3: Menggunakan syarat habis dibagi 4

Sebuah bilangan habis dibagi 4 jika **dua angka terakhirnya** membentuk kelipatan 4. Dari himpunan $\{2, 3, 4, 4, 5, 6\}$, mari kita daftar semua kombinasi dua angka terakhir yang valid:

- Berakhiran 2: **32** dan **52**.
- Berakhiran 4: **24**, **44**, dan **64**.
- Berakhiran 6: **36** dan **56**.

Langkah 4: Menghitung banyak susunan untuk setiap kemungkinan

Kita susun 4 angka sisanya di depan (menggunakan rumus permutasi):

- **Akhiran 32:** Sisa angka $\{4, 4, 5, 6\}$. Ada angka kembar.
Susunan $= \frac{4!}{2!} = \frac{24}{2} = 12$ cara.
- **Akhiran 52:** Sisa angka $\{2, 3, 4, 4\}$. Ada angka kembar.
Susunan $= \frac{4!}{2!} = 12$ cara.
- **Akhiran 24:** Sisa angka $\{3, 4, 5, 6\}$. **Tidak ada** angka kembar (karena satu angka 4 sudah dipakai di belakang).
Susunan $= 4! = 24$ cara.
- **Akhiran 44:** Sisa angka $\{2, 3, 5, 6\}$. **Tidak ada** angka kembar.
Susunan $= 4! = 24$ cara.
- **Akhiran 64:** Sisa angka $\{2, 3, 4, 5\}$. **Tidak ada** angka kembar.
Susunan $= 4! = 24$ cara.

- **Akhiran 36:** Sisa angka $\{2, 4, 4, 5\}$. Ada angka kembar.
Susunan $= \frac{4!}{2!} = 12$ cara.
- **Akhiran 56:** Sisa angka $\{2, 3, 4, 4\}$. Ada angka kembar.
Susunan $= \frac{4!}{2!} = 12$ cara.

Langkah 5: Menjumlahkan seluruh susunan

$$\text{Total susunan} = 12 + 12 + 24 + 24 + 24 + 12 + 12$$

$$\text{Total susunan} = 120$$

Jadi, banyak susunan bilangan yang mungkin dibentuk adalah 120 susunan.

16. Andi dapat menyelesaikan pembangunan sebuah gazebo dalam waktu 24 hari. Budi dapat menyelesaikan pekerjaan yang sama dalam waktu 36 hari, sedangkan Candra dapat menyelesaikannya dalam waktu 72 hari.

Awalnya, mereka bertiga sepakat untuk bekerja sama membangun gazebo tersebut. Namun, setelah mereka bekerja bersama selama 6 hari, Andi dan Budi dipindahtugaskan ke proyek lain di luar kota. Akibatnya, Candra harus melanjutkan dan menyelesaikan sisa pembangunan gazebo tersebut sendirian.

Tentukan total hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan gazebo tersebut dari awal hingga benar-benar selesai!

Pembahasan:

Langkah 1: Menentukan kecepatan kerja masing-masing

Misalkan total pekerjaan membangun 1 gazebo adalah 1 bagian utuh. Kecepatan kerja mereka dalam 1 hari adalah:

- Kecepatan Andi = $\frac{1}{24}$ bagian per hari
- Kecepatan Budi = $\frac{1}{36}$ bagian per hari
- Kecepatan Candra = $\frac{1}{72}$ bagian per hari

Langkah 2: Menghitung porsi pekerjaan saat dikerjakan bertiga

Jika mereka bekerja bersama-sama, kecepatan gabungan mereka dalam sehari adalah:

$$\text{Kecepatan Gabungan} = \frac{1}{24} + \frac{1}{36} + \frac{1}{72}$$

Samakan penyebutnya menggunakan KPK dari 24, 36, dan 72 (yaitu 72):

$$\text{Kecepatan Gabungan} = \frac{3}{72} + \frac{2}{72} + \frac{1}{72}$$

$$\text{Kecepatan Gabungan} = \frac{6}{72} = \frac{1}{12} \text{ bagian per hari}$$

Karena mereka bekerja bersama selama 6 hari, maka pekerjaan yang sudah diselesaikan adalah:

$$\text{Pekerjaan Selesai} = 6 \times \frac{1}{12}$$

$$\text{Pekerjaan Selesai} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2} \text{ bagian}$$

Langkah 3: Menghitung waktu untuk sisa pekerjaan

Karena setengah ($\frac{1}{2}$) bagian sudah selesai, maka sisa pekerjaan yang harus diselesaikan Candra adalah:

$$\text{Sisa Pekerjaan} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \text{ bagian}$$

Waktu yang dibutuhkan Candra untuk menyelesaikan sisa pekerjaan tersebut sendirian:

$$\text{Waktu Candra} = \frac{\text{Sisa Pekerjaan}}{\text{Kecepatan Candra}}$$

$$\text{Waktu Candra} = \frac{1/2}{1/72}$$

$$\text{Waktu Candra} = \frac{1}{2} \times 72 = 36 \text{ hari}$$

Langkah 4: Menghitung total hari keseluruhan

Total Hari = Waktu kerja bersama + Waktu kerja Candra

Total Hari = 6 hari + 36 hari

Total Hari = 42 hari

Jadi, total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan gazebo tersebut dari awal hingga selesai adalah 42 hari.

17. Sebuah kumpulan data terdiri dari 11 bilangan asli yang **berbeda**. Diketahui nilai rata-rata dari kesebelas bilangan tersebut adalah 25 dan nilai mediannya adalah 18. Tentukan nilai terbesar yang mungkin untuk bilangan paling besar dalam kumpulan data tersebut!

Pembahasan:

Misalkan kesebelas bilangan asli tersebut diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar: $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}$.

Langkah 1: Menghitung total jumlah seluruh data

Karena rata-rata 11 bilangan tersebut adalah 25, maka:

$$\text{Total} = \text{Banyak data} \times \text{Rata-rata}$$

$$\text{Total} = 11 \times 25$$

$$\text{Total} = 275$$

Langkah 2: Menganalisis median

Karena terdapat 11 data (ganjil), median tepat berada di tengah, yaitu data ke-6.

$$x_6 = 18$$

Langkah 3: Strategi memaksimalkan data terbesar (x_{11})

Agar nilai x_{11} menjadi **maksimum**, kita harus membuat 10 data lainnya (x_1 sampai x_{10}) bernilai **seminimum mungkin**. Namun, ingat bahwa syarat di soal adalah **bilangan asli yang berbeda**, sehingga tidak boleh ada angka yang kembar.

Kita susun nilai minimum untuk 10 data tersebut:

- 5 data pertama (x_1 sampai x_5) harus berupa bilangan asli terkecil yang berurutan:
 $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 3, x_4 = 4, x_5 = 5$.
- Data ke-6 adalah median: $x_6 = 18$.
- 4 data berikutnya (x_7 sampai x_{10}) harus lebih besar dari 18 dan dibuat sekecil mungkin serta berurutan:
 $x_7 = 19, x_8 = 20, x_9 = 21, x_{10} = 22$.

Langkah 4: Menjumlahkan 10 data terkecil

Mari kita hitung jumlah kesepuluh data yang telah kita susun:

$$\text{Jumlah 10 data} = (1 + 2 + 3 + 4 + 5) + 18 + (19 + 20 + 21 + 22)$$

$$\text{Jumlah 10 data} = 15 + 18 + 82$$

$$\text{Jumlah 10 data} = 115$$

Langkah 5: Menghitung nilai maksimum x_{11}

$$\text{Total keseluruhan} = \text{Jumlah 10 data} + x_{11}$$

$$275 = 115 + x_{11}$$

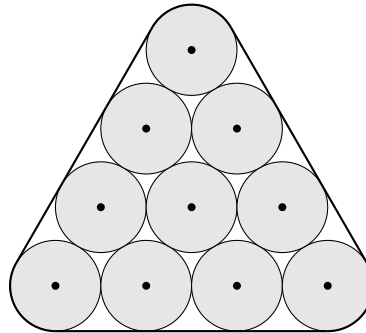
$$x_{11} = 275 - 115$$

$$x_{11} = 160$$

(Uji kebenaran: Angka terbesarnya adalah 160, yang mana jauh lebih besar dari angka sebelumnya yaitu 22, sehingga syarat bilangan berbeda tetap terpenuhi secara sempurna).

Jadi, nilai terbesar yang mungkin untuk bilangan paling besar dalam kumpulan data tersebut adalah 160.

18. Sepuluh buah pipa paralon berbentuk tabung dengan ukuran yang sama diikat rapat menggunakan seutas tali kawat, seperti yang terlihat pada gambar potongan melintang di bawah ini.



Jika jari-jari luar dari masing-masing paralon tersebut adalah 14 cm, tentukan panjang minimum tali kawat yang dibutuhkan untuk mengikat kesepuluh paralon tersebut hanya dalam satu putaran penuh! (Gunakan nilai $\pi = \frac{22}{7}$)

Pembahasan:

Untuk mencari panjang tali kawat yang mengikat kumpulan lingkaran, kita dapat membaginya menjadi dua bagian untuk mempermudah perhitungan: **bagian lurus** dan **bagian melengkung**.

Langkah 1: Menghitung panjang tali kawat bagian lurus

Bagian lurus dari tali kawat menempel pada sisi luar dan sama panjangnya dengan jarak antara titik pusat lingkaran di ujung ke ujung pada sisi tersebut.

- Formasi 10 paralon ini membentuk segitiga sama sisi.
- Pada bagian dasar (atau sisi miring manapun), terdapat 4 buah paralon.
- Jarak antara pusat paralon pertama dan keempat melewati 3 buah diameter.
- Panjang satu sisi lurus = $3 \times \text{diameter} = 3 \times (2 \times 14 \text{ cm}) = 3 \times 28 \text{ cm} = 84 \text{ cm}$.

Karena formasi berbentuk segitiga (memiliki 3 sisi luar yang sama panjang), maka:

$$\text{Total Panjang Bagian Lurus} = 3 \times 84 \text{ cm}$$

$$\text{Total Panjang Bagian Lurus} = 252 \text{ cm}$$

Langkah 2: Menghitung panjang tali kawat bagian melengkung

Terdapat 3 bagian kawat yang melengkung pada sudut-sudut formasi. Salah satu sifat istimewa dari kawat yang mengikat kumpulan lingkaran adalah: *jika seluruh bagian melengkung di sudut-sudut formasi digabungkan, maka akan selalu membentuk tepat satu keliling lingkaran penuh.*

$$\text{Total Panjang Bagian Melengkung} = \text{Keliling 1 Lingkaran}$$

$$\text{Total Panjang Bagian Melengkung} = 2 \times \pi \times r$$

$$\text{Total Panjang Bagian Melengkung} = 2 \times \frac{22}{7} \times 14$$

$$\text{Total Panjang Bagian Melengkung} = 2 \times 22 \times 2$$

$$\text{Total Panjang Bagian Melengkung} = 88 \text{ cm}$$

Langkah 3: Menghitung total panjang tali kawat keseluruhan

Total Panjang Kawat = Bagian Lurus + Bagian Melengkung

Total Panjang Kawat = 252 cm + 88 cm

Total Panjang Kawat = 340 cm

Jadi, panjang minimum tali kawat yang dibutuhkan adalah 340 cm.

19. Sebuah kata sandi brankas terdiri dari bilangan bulat positif empat-angka terkecil yang memenuhi syarat berikut: jika dibagi 5 bersisa 2, jika dibagi 6 bersisa 3, dan jika dibagi 7 bersisa 4. Tentukan bilangan yang menjadi kata sandi brankas tersebut!

Pembahasan:

Untuk mencari bilangan tersebut, kita cari terlebih dahulu bilangan terkecil (basis) yang memenuhi ketiga syarat, lalu kita gunakan KPK (Kelipatan Persekutuan Terkecil) dari para pembaginya untuk membesarkan bilangan tersebut hingga mencapai 4 angka.

Langkah 1: Mencari irisan dari syarat pertama dan kedua

- **Syarat 1 (Dibagi 5 sisa 2):** Bilangan tersebut pasti memiliki angka satuan 2 atau 7. (Contoh: 7, 12, 17, 22, 27, 32...)
- **Syarat 2 (Dibagi 6 sisa 3):** Karena pembaginya genap (6) dan sisanya ganjil (3), maka bilangannya pasti **ganjil**. Dengan demikian, satuannya pasti 7, bukan 2.
- Kita uji deret bilangan yang bersatuan 7 dengan Syarat 2:
 $7 \div 6$ (sisa 1) $\rightarrow$ Tidak memenuhi
 $17 \div 6$ (sisa 5) $\rightarrow$ Tidak memenuhi
 $27 \div 6$ (sisa 3) $\rightarrow$ **Memenuhi!**

Angka 27 adalah bilangan terkecil yang memenuhi Syarat 1 dan Syarat 2.

Langkah 2: Memasukkan syarat ketiga

Karena bilangan harus tetap memenuhi Syarat 1 dan 2, bilangan berikutnya akan bertambah sebesar KPK dari pembagi 5 dan 6, yaitu 30. Deret bilangan kita sekarang adalah: 27, 57, 87, 117, 147, 177, 207... Kita uji deret ini dengan **Syarat 3 (Dibagi 7 sisa 4):**

- $27 \div 7 = 3$ sisa 6
- $57 \div 7 = 8$ sisa 1
- $87 \div 7 = 12$ sisa 3
- $117 \div 7 = 16$ sisa 5
- $147 \div 7 = 21$ sisa 0
- $177 \div 7 = 25$ sisa 2
- $207 \div 7 = 29$ **sisa 4** $\rightarrow$ **Memenuhi Ketiga Syarat!**

Nilai dasar terkecil yang memenuhi semua syarat adalah 207.

Langkah 3: Mencari bilangan empat-angka terkecil

Semua bilangan yang memenuhi ketiga syarat akan membentuk pola yang berulang setiap kelipatan KPK dari ketiga pembaginya (yaitu 5, 6, dan 7).

$$\text{KPK}(5, 6, 7) = 5 \times 6 \times 7 = 210$$

Maka, bentuk umum bilangan tersebut adalah:

$$N = (210 \times k) + 207 \quad (\text{di mana } k \text{ adalah bilangan cacah})$$

Kita ingin mencari bilangan 4 angka terkecil ($N \geq 1000$). Kita uji nilai k :

- Jika $k = 3 \rightarrow N = (210 \times 3) + 207 = 630 + 207 = 837$ (Masih 3 angka)
- Jika $k = 4 \rightarrow N = (210 \times 4) + 207 = 840 + 207 = 1047$ (Sudah 4 angka)

Jadi, bilangan 4-angka terkecil yang menjadi kata sandi brankas tersebut adalah 1047.

20. Sebuah robot dirancang untuk menaiki tangga yang terdiri atas 15 anak tangga. Robot tersebut dapat melangkah naik 1 anak tangga, 2 anak tangga, atau 3 anak tangga sekaligus dalam satu kali gerakan. Robot mulai bergerak dari lantai dasar. Pada proses pendakian tersebut, robot diprogram untuk wajib menginjak anak tangga ke-7. Namun, anak tangga ke-3 dan anak tangga ke-11 sedang rusak sehingga sama sekali tidak boleh diinjak. Berapa banyak cara berbeda robot tersebut dapat mencapai anak tangga ke-15?

Pembahasan:

Kasus ini merupakan persoalan kombinatorika. Karena robot wajib menginjak anak tangga ke-7, perjalanan harus dibagi menjadi dua fase yang saling bebas. Kita kemudian mengalikan banyak cara dari kedua fase tersebut menggunakan Aturan Perkalian. Prinsip dasar perhitungan ini adalah banyak cara mencapai suatu anak tangga merupakan jumlah cara dari maksimal tiga anak tangga sebelumnya.

Langkah 1: Menganalisis Fase 1 dari lantai dasar menuju anak tangga ke-7

Robot harus menghindari anak tangga ke-3. Kita hitung banyak cara mencapai setiap anak tangga secara berurutan:

- Lantai dasar = 1 cara
- Anak tangga ke-1 = 1 cara
- Anak tangga ke-2 = 2 cara
- Anak tangga ke-3 = 0 cara karena rusak
- Anak tangga ke-4 = $0 + 2 + 1 = 3$ cara
- Anak tangga ke-5 = $3 + 0 + 2 = 5$ cara
- Anak tangga ke-6 = $5 + 3 + 0 = 8$ cara
- Anak tangga ke-7 = $8 + 5 + 3 = 16$ cara

Terdapat 16 cara untuk menyelesaikan Fase 1.

Langkah 2: Menganalisis Fase 2 dari anak tangga ke-7 menuju anak tangga ke-15

Memulai dari anak tangga ke-7 sama halnya dengan memulai perhitungan dari awal. Targetnya adalah anak tangga ke-15 yang berjarak 8 langkah dari posisi robot sekarang. Robot harus menghindari anak tangga ke-11 yang posisinya berjarak 4 langkah dari titik mula Fase 2 ini.

- Langkah awal = 1 cara
- Langkah ke-1 = 1 cara
- Langkah ke-2 = 2 cara
- Langkah ke-3 = $2 + 1 + 1 = 4$ cara
- Langkah ke-4 = 0 cara karena rusak
- Langkah ke-5 = $0 + 4 + 2 = 6$ cara
- Langkah ke-6 = $6 + 0 + 4 = 10$ cara
- Langkah ke-7 = $10 + 6 + 0 = 16$ cara
- Langkah ke-8 = $16 + 10 + 6 = 32$ cara

Terdapat 32 cara untuk menyelesaikan Fase 2.

Langkah 3: Menghitung total kombinasi

Karena Fase 1 dan Fase 2 adalah kejadian yang saling berkesinambungan, kita gunakan operasi perkalian.

$$\text{Total Cara} = \text{Cara Fase 1} \times \text{Cara Fase 2}$$

$$\text{Total Cara} = 16 \times 32$$

$$\text{Total Cara} = 512$$

Jadi, terdapat 512 cara berbeda bagi robot tersebut untuk mencapai anak tangga ke-15.